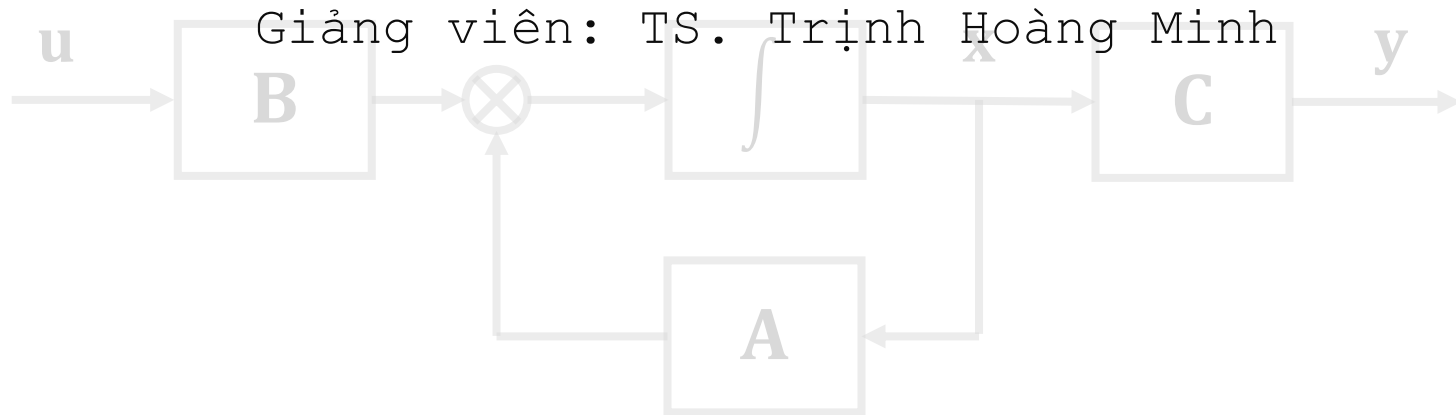


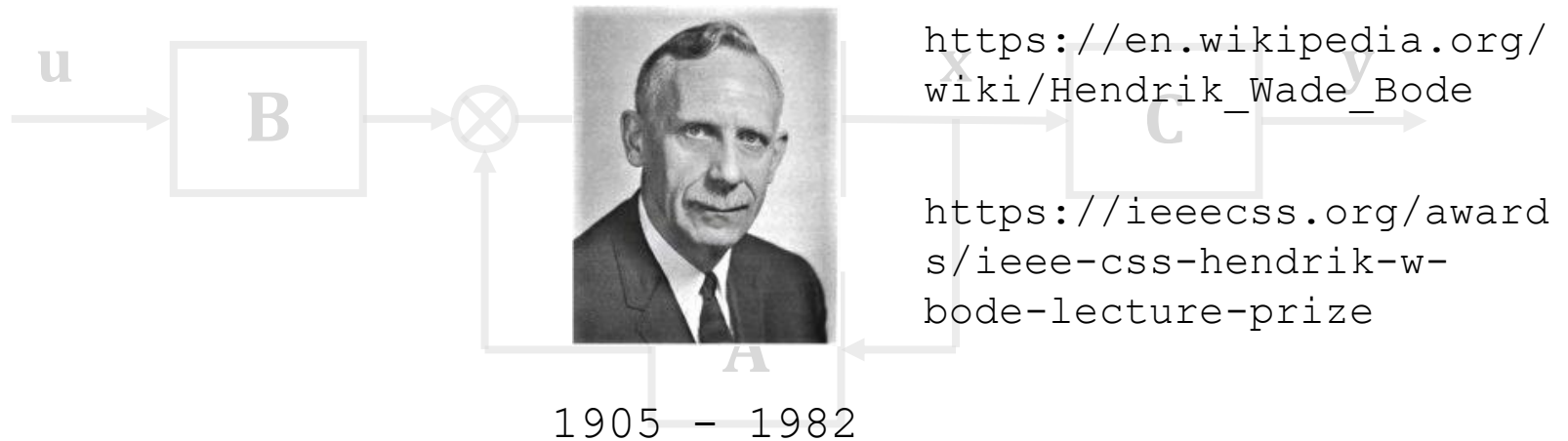
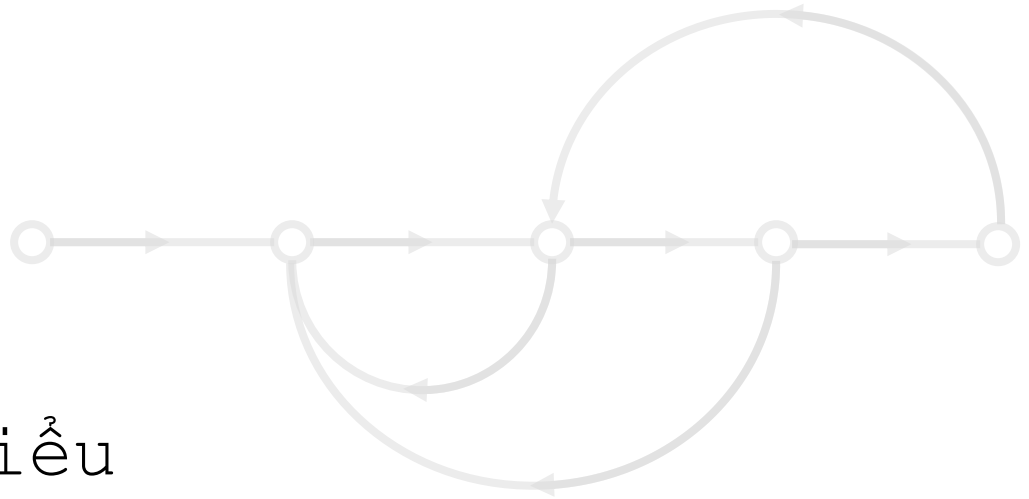
# EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

## [05] Đồ thị Bode



# Nội dung

- Đồ thị Bode
- Hệ pha cực tiểu



# Đồ thị Bode

**Đồ thị Bode** gồm hai đồ thị thành phần với tham số là tần số  $\omega$  (rad/s) :

- Logarithm của biên độ  $|\tilde{G}(j\omega)|$ :  
$$L(\omega) = 20\log|\tilde{G}(j\omega)| \text{ (dB)}$$
- Góc lệch pha, hay góc  $\varphi(\omega) = \angle \tilde{G}(j\omega)$  (độ)

$$\tilde{G}(j\omega) = k \frac{(1 + T'_1 j\omega)(1 + T'_2 j\omega) \cdots (1 + T'_m j\omega)}{(1 + T_1 j\omega)(1 + T_2 j\omega) \cdots (1 + T_n j\omega)}$$
$$L(\omega) = 20\log k + \sum_{k=1}^m 20\log|1 + T'_k j\omega| - \sum_{k=1}^n 20\log|1 + T_k j\omega|$$
$$\varphi(\omega) = \angle k + \sum_{k=1}^m \angle(1 + T'_k j\omega) - \sum_{k=1}^n \angle(1 + T_k j\omega)$$

# Đồ thị Bode

Khâu tỉ lệ:

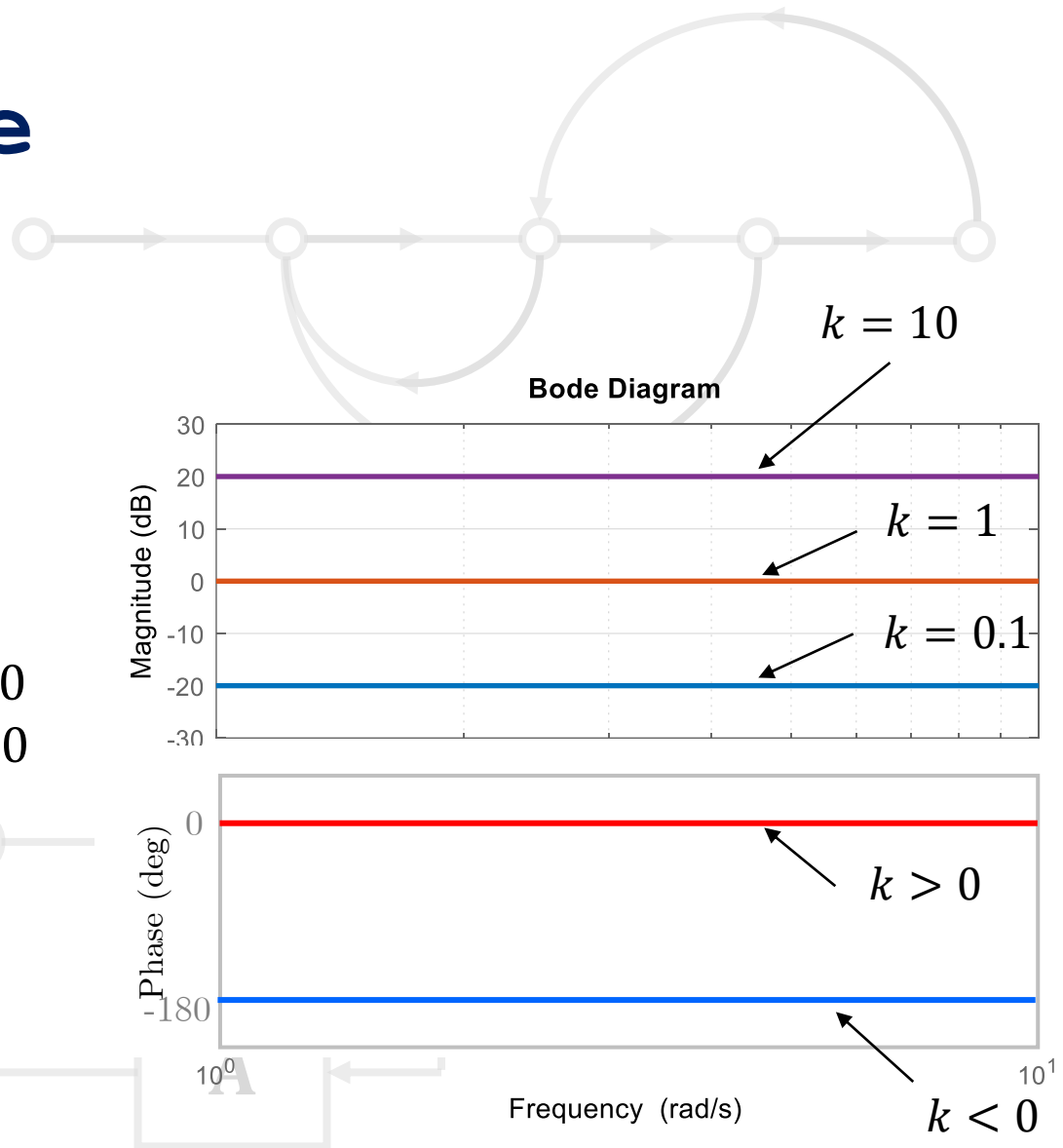
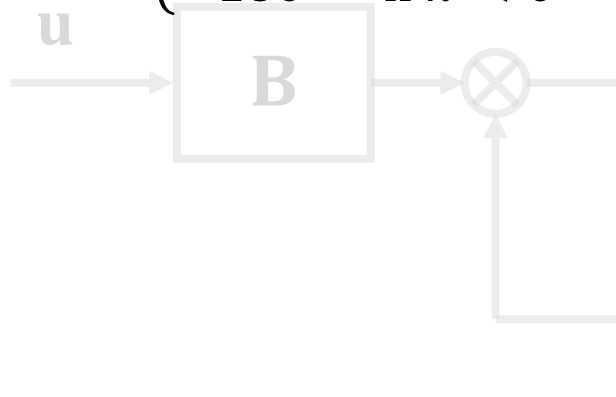
$$G(s) = k$$

- Vẽ đồ thị:

$$\tilde{G}(j\omega) = k$$

$$L(\omega) = 20\log|k|$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0^\circ & \text{if } k \geq 0 \\ -180^\circ & \text{if } k < 0 \end{cases}$$



# Đồ thị Bode

Khâu tỉ lệ - tích phân:

$$G(s) = \frac{1}{1 + Ts}$$

• Vẽ đồ thị:

$$\tilde{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + Tj\omega}$$

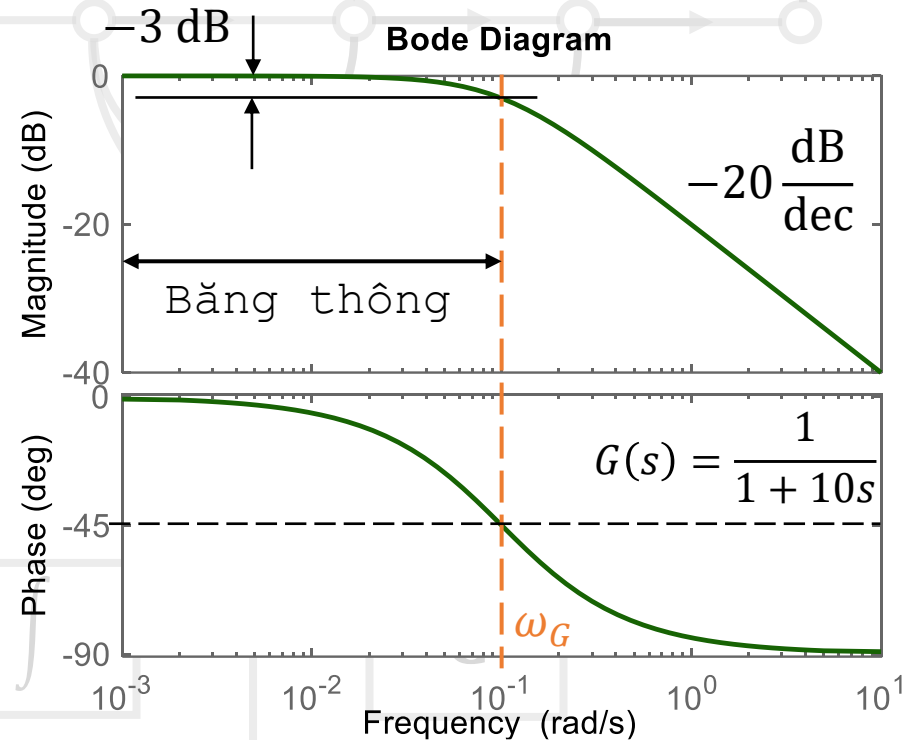
$$L(\omega) = -10 \cdot \log|1 + T^2\omega^2|$$

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1}(T\omega)$$

• Các đường tiếp tuyến:

$$L(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega \rightarrow 0 \\ -20(\log\omega + \log T) & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0^\circ & \omega \rightarrow 0 \\ -90^\circ & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$



Hai đường tiếp tuyến cắt nhau tại  $\omega_G = \frac{1}{T}$  (tần số cắt).

$$L(\omega_G) = -10 \log(2) \approx -3 \text{ dB}$$

$$\varphi(\omega_G) = -45^\circ$$

# Đồ thị Bode

Khâu tỉ lệ - tích phân:

$$G(s) = \frac{1}{1 + Ts}$$

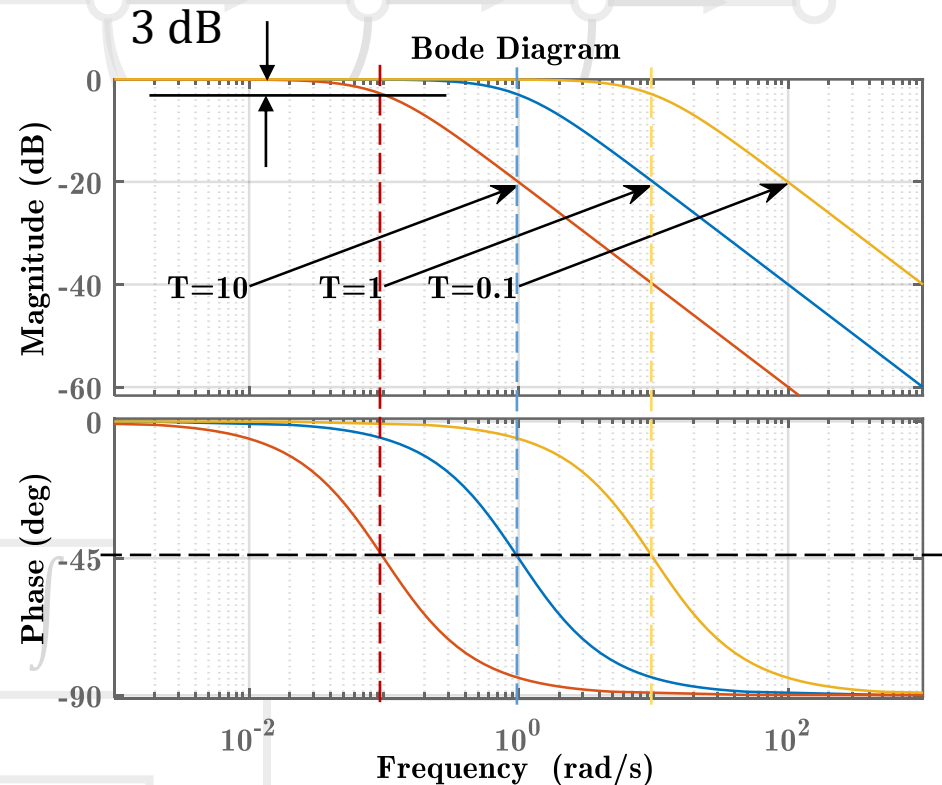
- Vẽ đồ thị:

$$\tilde{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + Tj\omega}$$

$$L(\omega) = -10 \cdot \log|1 + T^2\omega^2|$$

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1}(T\omega)$$

- Xấp xỉ đồ thị bởi hai đường tiếp tuyến



$$L(\omega_G) = -10 \log(2) \approx -3 \text{ dB}$$
$$\varphi(\omega_G) = -45^\circ$$

# Đồ thị Bode

Khâu tỉ lệ - vi phân:

$$G(s) = 1 + Ts$$

- Vẽ đồ thị:

$$\tilde{G}(j\omega) = 1 + Tj\omega$$

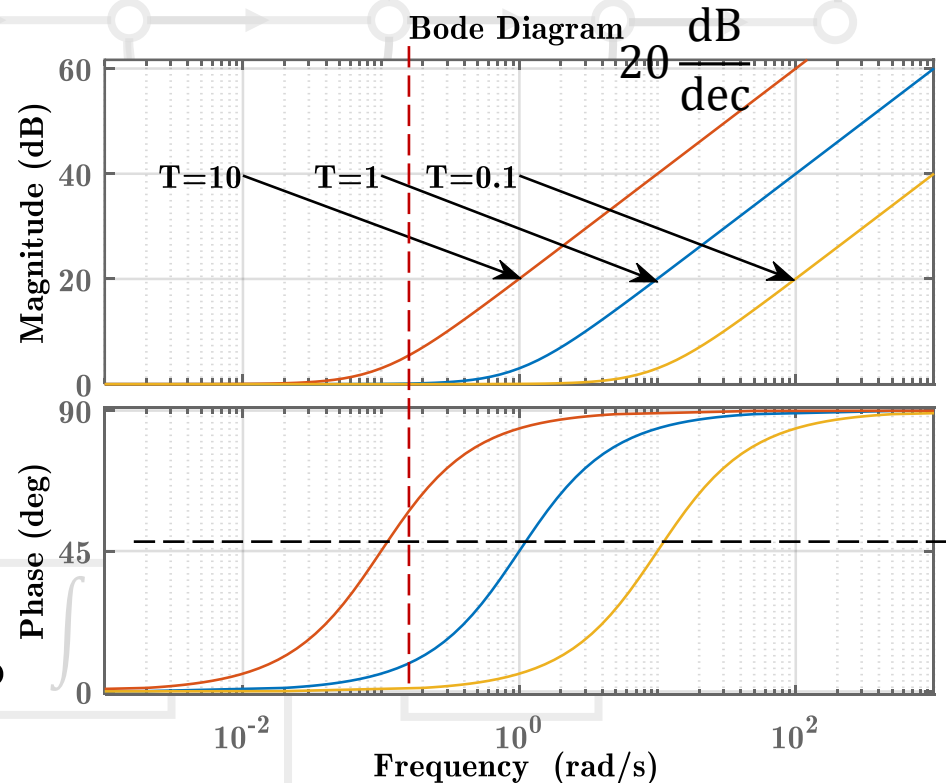
$$L(\omega) = 10\log|1 + T^2\omega^2|$$

$$\varphi(\omega) = \tan^{-1}(T\omega)$$

- Tiếp tuyến:

$$L(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega \rightarrow 0 \\ 20(\log\omega + \log T) & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0^\circ & \omega \rightarrow 0 \\ 90^\circ & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$



Hai tiếp tuyến của đồ thị biên độ cắt nhau tại  $\omega_G = \frac{1}{T}$  (rad)

$$L(\omega_G) = 10\lg(2) = 3 \text{ dB}$$

$$\varphi(\omega_G) = 45^\circ$$

# Đồ thị Bode

Khâu tích phân:

$$G(s) = \frac{1}{T_I s}$$

- Vẽ đồ thị:

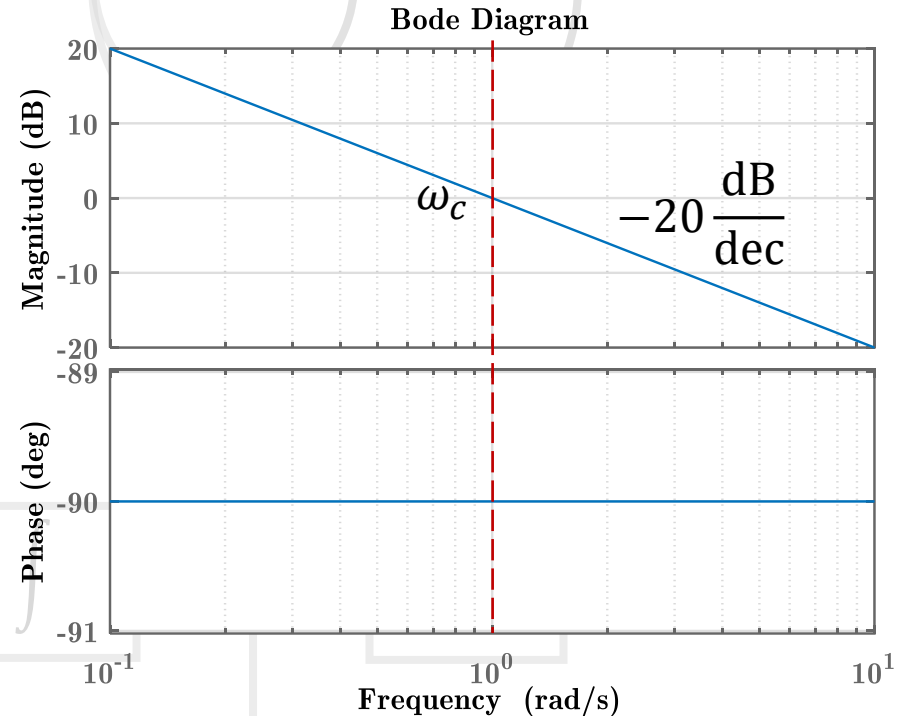
$$\tilde{G}(j\omega) = -\frac{j}{T_I \omega}$$

$$L(\omega) = -20 \left( \log \omega - \log \frac{1}{T_I} \right)$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ$$

- Tần số cắt (nghiệm của phương trình  $L(\omega) = 0$ ):

$$\omega_c = T_I^{-1}$$



$$G(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow \omega_c = 1$$

# Đồ thị Bode

Khâu vi phân:

$$G(s) = T_D s$$

- Vẽ đồ thị:

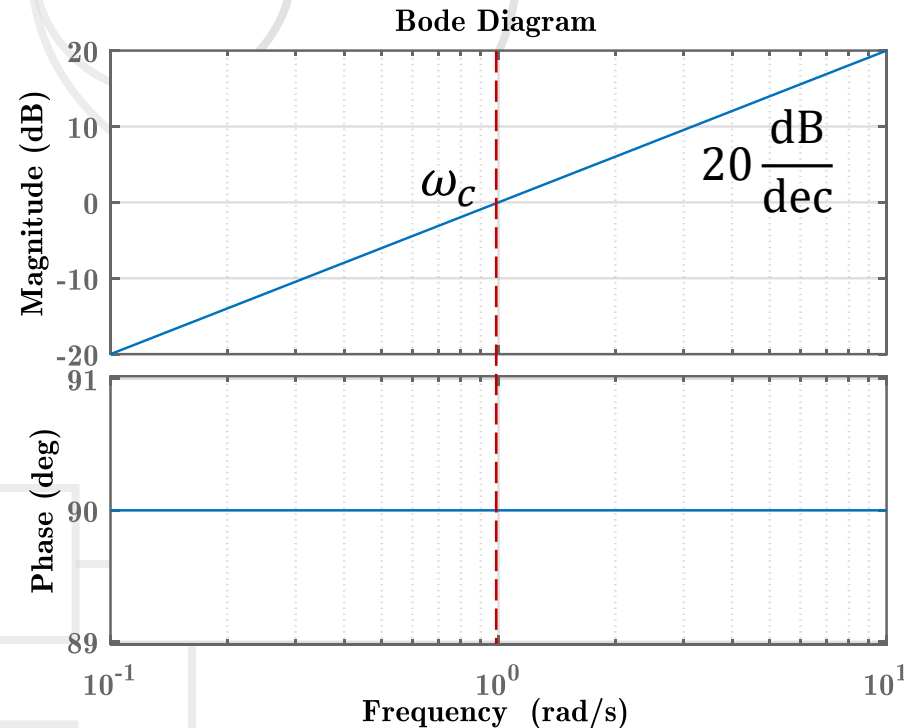
$$\tilde{G}(j\omega) = T_D j\omega$$

$$L(\omega) = 20(\log\omega - \log T_D)$$

$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$

- $L(\omega)$  cắt trục hoành tại  $\omega_c$  là nghiệm của  $L(\omega) = 0$ :

$$\omega_c = T_D^{-1}$$



$$G(s) = s \Rightarrow \omega_c = 1$$

# Đồ thị Bode

**Khâu dao động bậc hai:**  $G(s) = \frac{1}{1 + 2DTs + T^2s^2}, 0 < D < 1$

- Đáp ứng tần số:

$$\tilde{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + 2DTj\omega - T^2\omega^2}$$

$$L(\omega) = -10\log[(1 - T^2\omega^2)^2 + 4D^2T^2\omega^2]$$

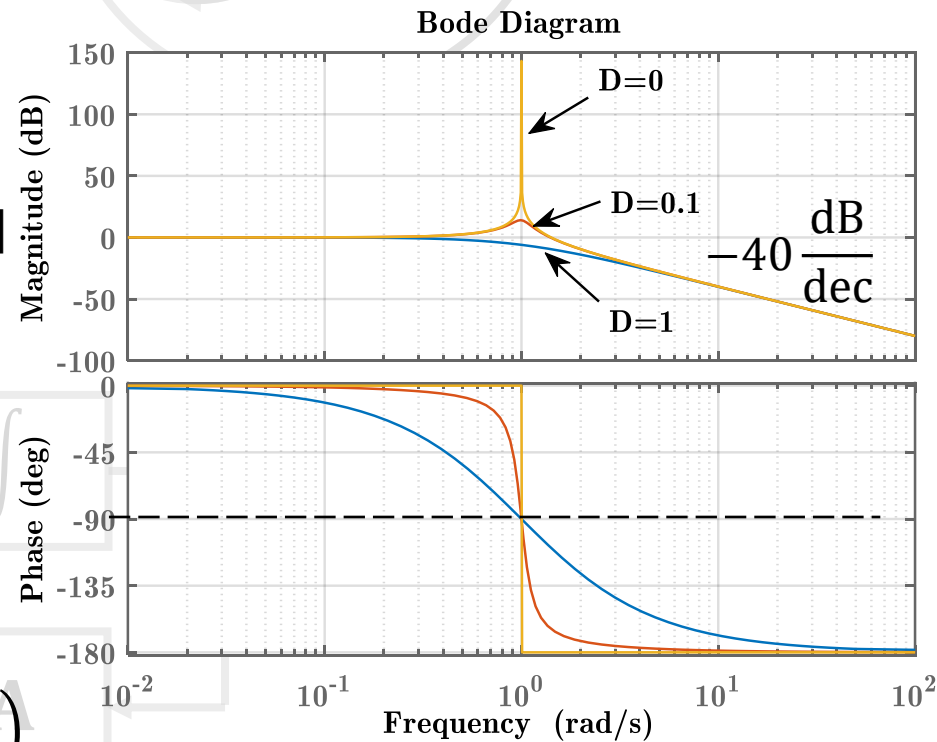
$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{2DT\omega}{1 - T^2\omega^2}\right)$$

- Các tiếp tuyến:

$$\omega \rightarrow 0: L(\omega) = 0, \varphi(\omega) = 0$$

$$\omega = \frac{1}{T}: \varphi(\omega) = -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: L(\omega) = -40\left(\log \omega - \log \frac{1}{T}\right)$$
$$\varphi(\omega) = -180^\circ$$



# Đồ thị Bode

**Khâu dao động bậc hai:**  $G(s) = \frac{1}{1 + 2DTs + T^2s^2}$ , với  $0 < D < 1$ .

- Tần số cộng hưởng:

$$\tilde{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + 2DTj\omega - T^2\omega^2}$$

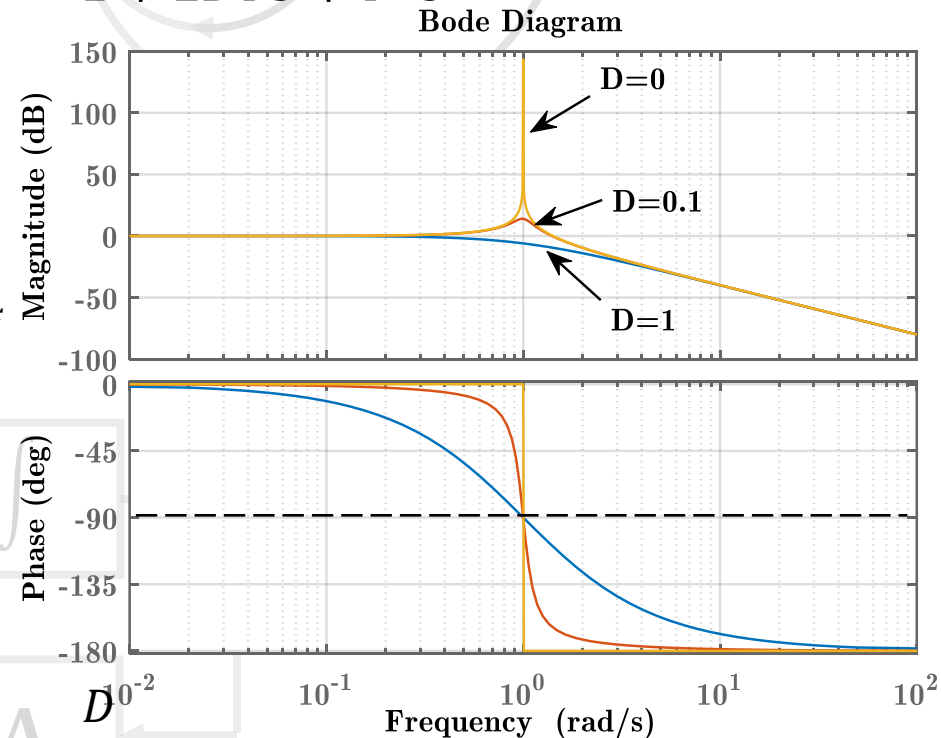
$$\begin{aligned} g(\omega) &= (1 - T^2\omega^2)^2 + 4D^2T^2\omega^2 \\ &= 1 + 2(-1 + 2D^2)T^2\omega^2 + T^4\omega^4 \end{aligned}$$

- $0 \leq D \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ :  $|\tilde{G}(j\omega)|$  có cộng hưởng tại  $\omega_r = \frac{\sqrt{1-2D^2}}{T}$

$$|\tilde{G}(j\omega_r)| = \frac{1}{2D\sqrt{1-D^2}},$$

$$\varphi_r = -\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-2D^2}}{D} = -90^\circ + \sin^{-1} \frac{D}{\sqrt{1-D^2}}$$

- $\frac{1}{\sqrt{2}} < D < 1$ : không có tần số cộng hưởng



# Phương pháp chung để vẽ đồ thị Bode

- Cộng trừ các đồ thị  $L(\omega)$ ,  $\varphi(\omega)$  của các khâu cơ bản (được xấp xỉ bởi các đường tiệm cận)

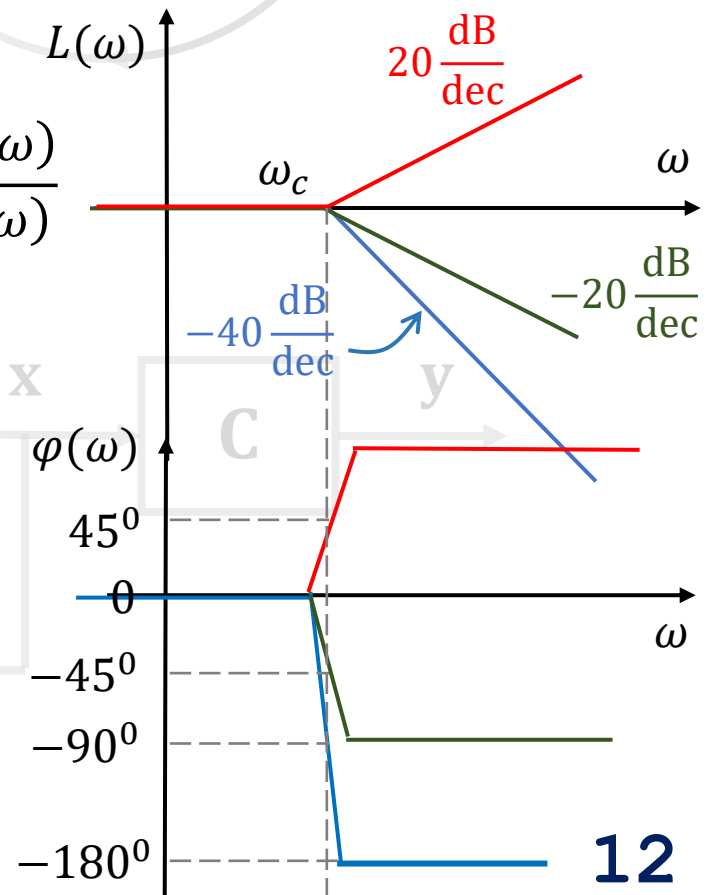
$$\tilde{G}(j\omega) = k \frac{(1 + T'_1 j\omega)(1 + T'_2 j\omega) \cdots (1 + T'_m j\omega)}{(1 + T_1 j\omega)(1 + T_2 j\omega) \cdots (1 + T_n j\omega)}$$

Logarithm Biên độ/Góc pha

= Đồ thị của thành phần tỉ lệ

± Đồ thị của các khâu vi phân, tích phân

± Đồ thị của các khâu dao động bậc hai



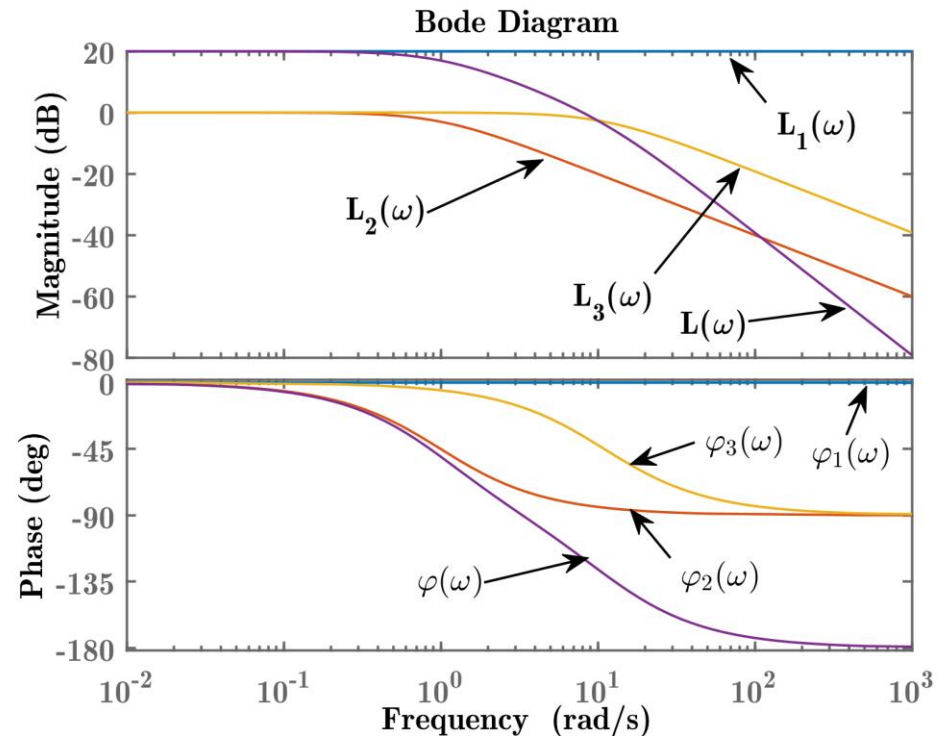
# Ví dụ

- **Ví dụ:** Vẽ đồ thị Bode của hệ với hàm truyền:

$$G(s) = \frac{110}{(s+1)(s+11)}$$
$$= 10 \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{11}s}$$

$$L(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega) + L_3(\omega)$$

- $L_1(\omega)$ : khâu tỉ lệ
- $L_2(\omega)$ : khâu tỉ lệ-tích phân tần số cắt:  $\omega_1 = 1$ .
- $L_3(\omega)$ : khâu tỉ lệ-tích phân tần số cắt:  $\omega_2 = 11$ .



# Ví dụ

- **Ví dụ:** Vẽ đồ thị Bode của hệ với hàm truyền:

$$G(s) = \frac{9(s+2)}{(s+1)(s^2+2s+9)} = 2 \left( \frac{1}{2}s + 2 \right) \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2}{9}s + \frac{1}{9}s^2}$$

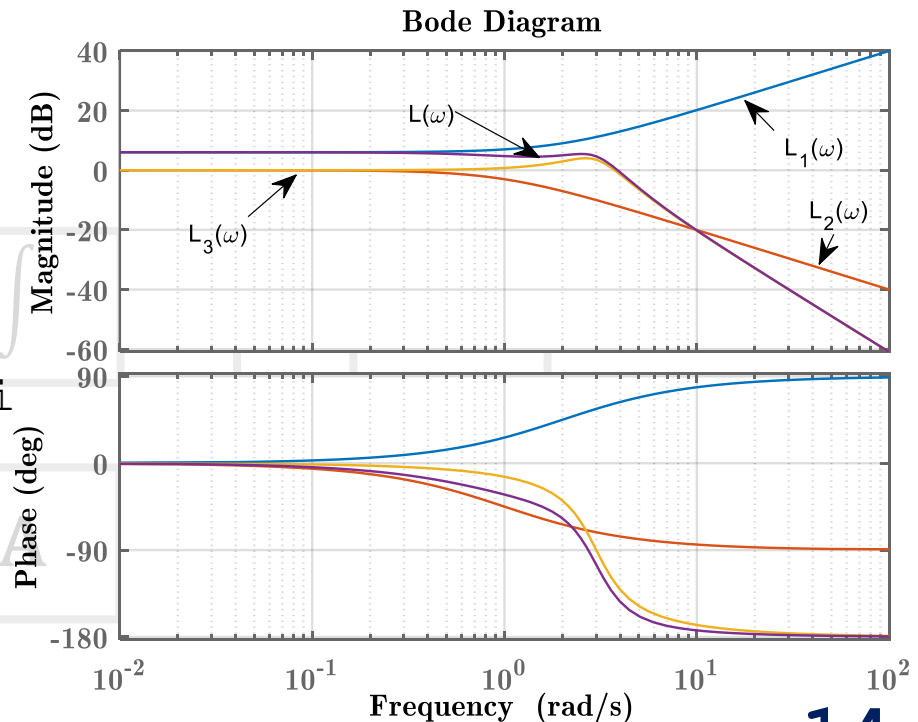
$$L(\omega) = L_1(\omega) + L_3(\omega) + L_4(\omega)$$

- $L_1(\omega)$ : tỉ lệ + tỉ lệ - vi phân
- $L_2(\omega)$ : tỉ lệ - tích phân.

Tần số cắt:  $\omega_1 = 1$ .

- $L_3(\omega)$ : khâu dao động bậc hai

Tần số cắt:  $\omega_2 = 3$ .



# Vẽ đồ thị Bode sử dụng MATLAB

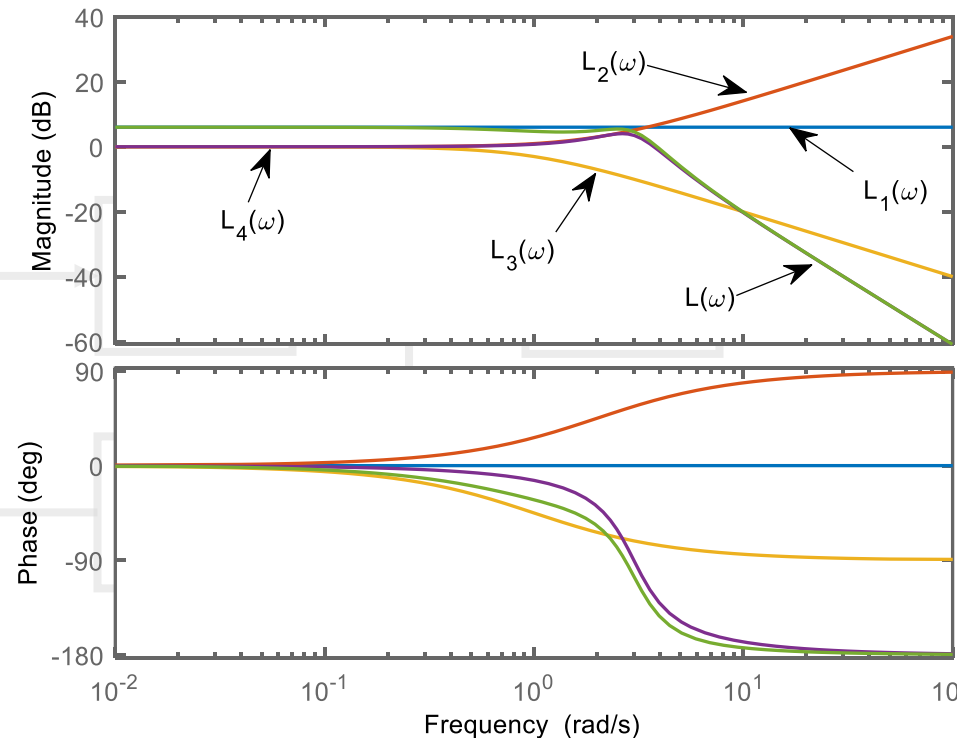
- **Ví dụ:** Vẽ đồ thị Bode của hệ với hàm truyền:

$$G(s) = \frac{9(s+2)}{(s+1)(s^2+2s+9)} = 2 \cdot (0.5s+1) \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{9}s+\frac{1}{9}s^2}$$

Bode Diagram

```
G1 = tf(2,1);  
G2 = tf([0.5 1],1);  
G3 = tf(1,[1 1]);  
G4 = tf(1,[1/9 2/9 1]);  
G = G1*G2*G3*G4;
```

```
figure, hold on  
bode(G1)  
bode(G2)  
bode(G3)  
bode(G4)  
bode(G)
```



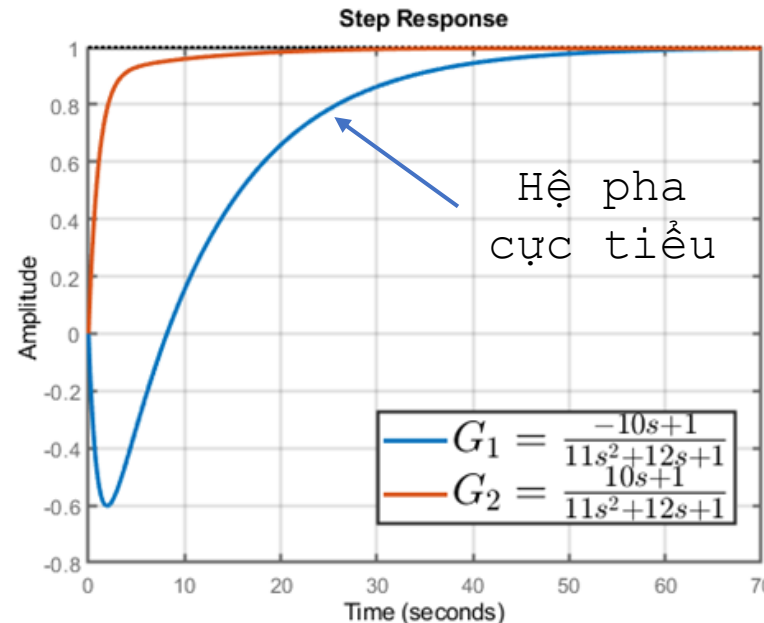
# Hệ pha cực tiểu

- Xét hệ SISO LTI với hàm truyền  $G(s)$ . **Hệ nghịch đảo**  $G_{\text{inv}}(s)$  có hàm truyền thỏa mãn

$$G(s)G_{\text{inv}}(s) = 1 \Leftrightarrow G_{\text{inv}}(s) = \frac{1}{G(s)}$$

- $G(s)$  là **pha cực tiểu** nếu  $G(s)$  và hệ nghịch đảo  $G_{\text{inv}}(s)$  là nhân quả và bền. Ngược lại, hệ không là **pha cực tiểu**.

- Các hàm truyền dạng thực - hữu tỷ có tất cả các điểm không và điểm cực ở bên trái trục ảo là hệ pha cực tiểu.



# Khâu thông tần (all-pass)

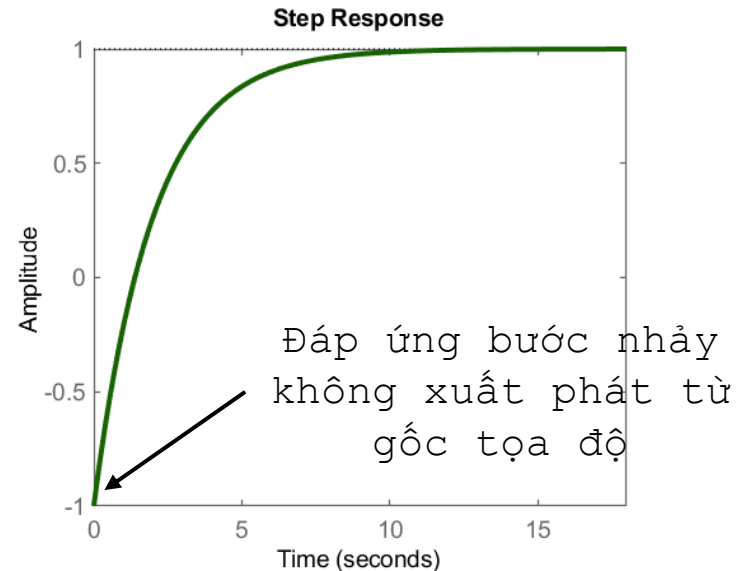
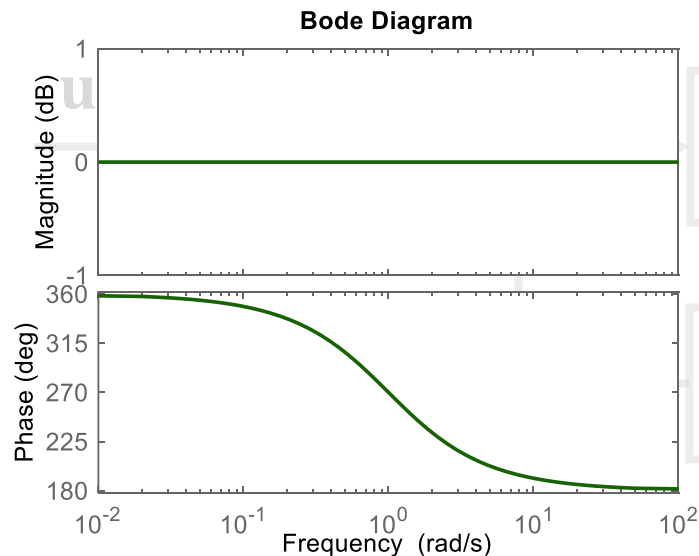
- Khâu thông tần

$$G_a(s) = \frac{1 - Ts}{1 + Ts} \quad T > 0$$

có  $\tilde{G}_a(j\omega) = G_a(j\omega) = \frac{1 - j\omega T}{1 + j\omega T} \Rightarrow |G_a(j\omega)| = 1, \forall \omega$

$$L(\omega) = 20 \log 1 = 0$$

$$\angle G_a(\omega) = \angle(1 - j\omega T) - \angle(1 + j\omega T) = -2 \tan^{-1} \omega T$$



# Tính chất của hệ pha cực tiểu

- Với các hệ có cùng đặc tính biên độ, hệ pha cực tiểu có độ chậm pha nhỏ nhất
- Xét hệ pha không cực tiểu

$$G(s) = k \frac{(1 - T'_1 s)(1 + T'_2 s) \dots (1 + T'_m s)}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \dots (1 + T_n s)}$$

với  $T'_i > 0, T_j > 0, \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, T_n$ .

$$G(s) = k \frac{(1 + T'_1 s)(1 + T'_2 s) \dots (1 + T'_m s)}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \dots (1 + T_n s)} \frac{1 - T'_1 s}{1 + T'_1 s} = G_0(s)G_a(s)$$

thì  $|G(j\omega)| = |G_0(j\omega)|$  và  $\angle G(j\omega) = \angle G_0(j\omega) + \angle G_a(j\omega)$

$$\angle G_a(j\omega) = -2 \tan^{-1}(\omega T'_1) \leq 0 \quad \forall \omega \geq 0,$$

$$\Rightarrow \min_{\omega \geq 0} \angle G(j\omega) \leq \min_{\omega \geq 0} \angle G_0(j\omega)$$

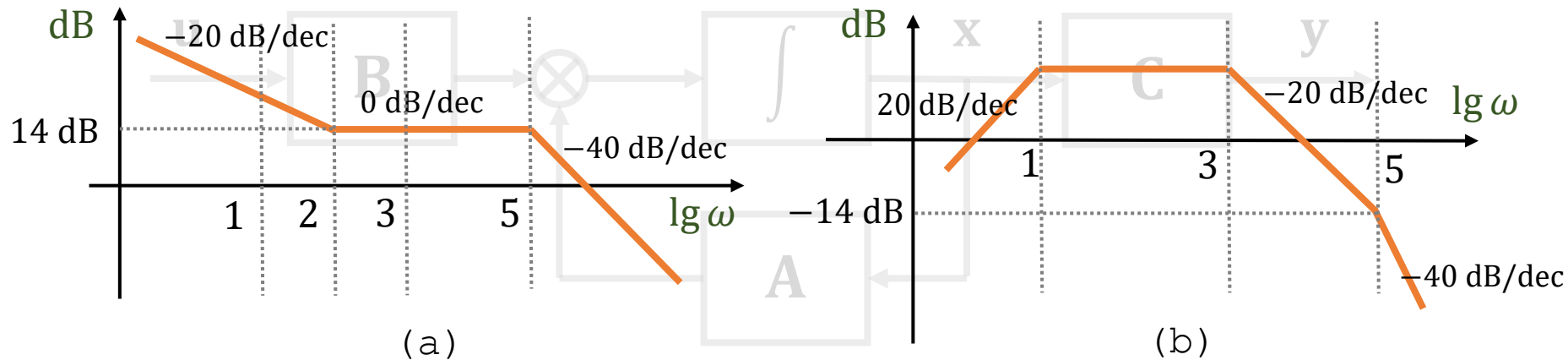
Hệ pha  
cực tiểu

# Bài tập

1. Vẽ đồ thị Nyquist và đồ thị Bode của:

$$G(s) = \frac{s}{(s+1)(10s+1)}$$

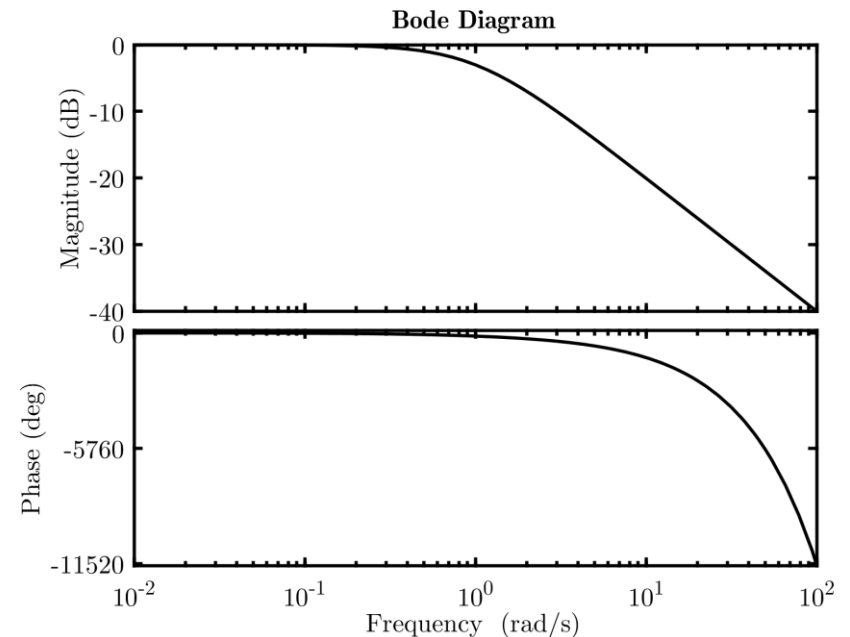
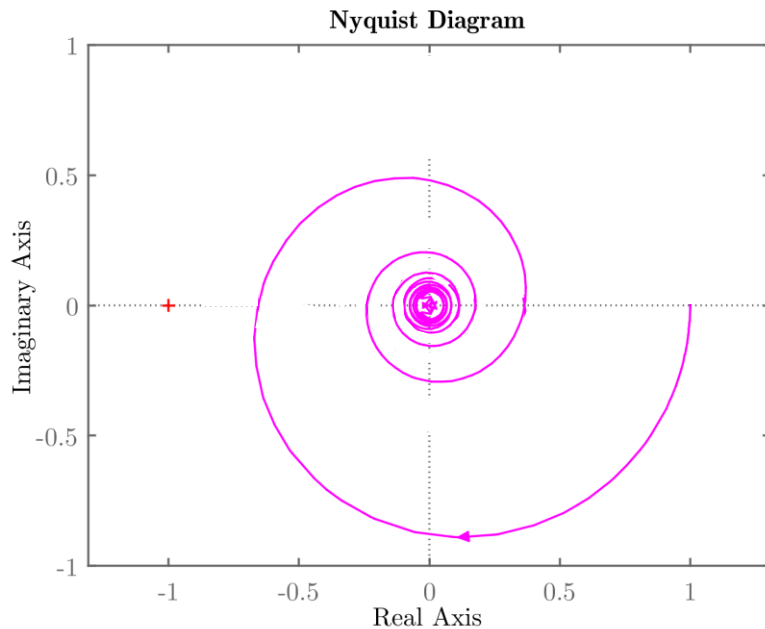
2. Cho các đồ thị biên độ Bode (xấp xỉ bởi các tiệm cận) như sau. Tìm các hàm truyền tương ứng



# Bài tập

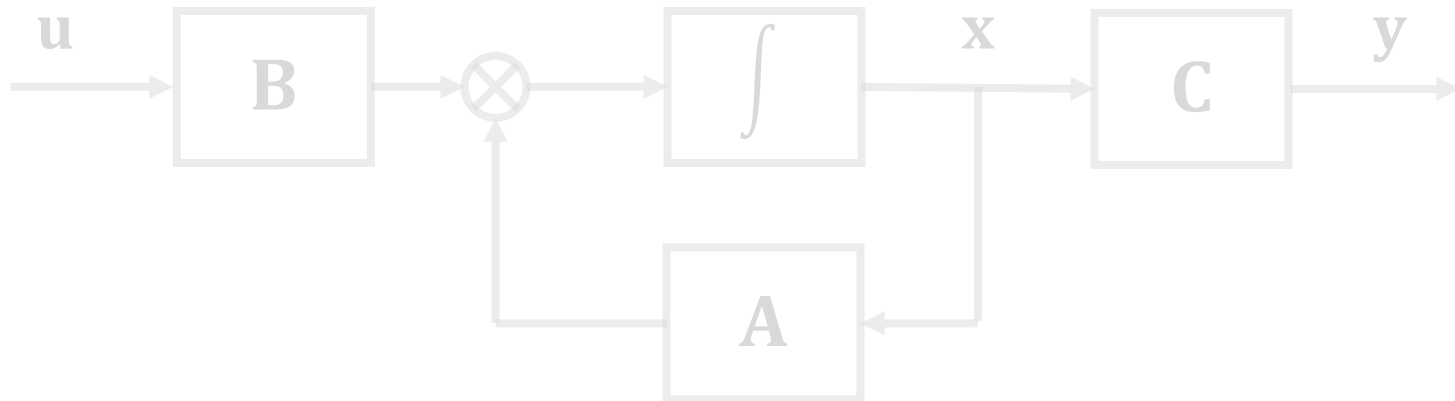
3. Vẽ đồ thị Nyquist và đồ thị Bode của hệ có trễ với hàm truyền  $G(s) = \frac{e^{-2s}}{s+1}$ .

$$G(j\omega) = \frac{e^{-2j\omega}}{j\omega + 1} \Rightarrow |G(j\omega)|, \angle G(j\omega) = ?$$



# Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5<sup>th</sup> Edition.
- [3] N. C. Jagan (2008). "Control System," BS Publications, 2<sup>nd</sup> Edition



# Thuật ngữ Anh – Việt

- All-pass system: khâu thông tần
- Bode diagram: đồ thị Bode
- Cutoff frequency: tần số cắt
- Inverse system: hệ nghịch đảo
- Minimum phase system: hệ pha cực tiểu
- Resonant frequency: tần số cộng hưởng

